**A 16–18. feladatok közül tetszés szerint választott kettőt kell megoldania, a kihagyott feladat sorszámát írja be a 3. oldalon lévő üres négyzetbe!**

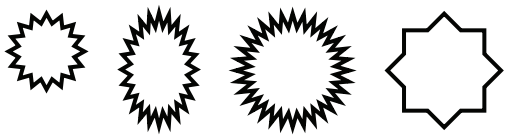
**18.** Ha az eredetileg $I_0$ $\left(\frac{\text{watt}}{\text{m}^2}\right)$ intenzitású lézersugár $x$ mm ($x \geq 0$) mélyre hatol egy bizonyos anyagban, akkor ebben a mélységben intenzitása $I(x) = I_0 \cdot 0{,}1^{\frac{x}{6}}$ $\left(\frac{\text{watt}}{\text{m}^2}\right)$ lesz. Ezt az anyagot $I_0 = 800$ $\left(\frac{\text{watt}}{\text{m}^2}\right)$ intenzitású lézersugárral világítják meg.

**a)** Töltse ki az alábbi táblázatot! (Az intenzitásra kapott mérőszámokat egészre kerekítve adja meg!)

| $x$ (mm) | 0 | 0,3 | 0,6 | 1,2 | 1,5 | 2,1 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $I(x)$ $\left(\frac{\text{watt}}{\text{m}^2}\right)$ | 800 | | | | | | |

**b)** Mekkora mélységben lesz a behatoló lézersugár intenzitása az eredeti érték ($I_0$) 15%-a? (A választ tizedmilliméterre kerekítve adja meg!)

**c)** Egy gyermekszínház műsorának valamelyik jelenetében dekorációként az ábrán látható elrendezés szerinti négy csillag közül egyeseket zöld vagy kék lézerfénnyel rajzolnak ki. Hány különböző dekorációs terv készülhet, ha legalább egy csillagot ki kell rajzolni a lézerrel?



| | | |
|---|---|---|
| **a)** | 3 pont | |
| **b)** | 6 pont | |
| **c)** | 8 pont | |
| **Ö.:** | 17 pont | |

| | a feladat sorszáma | maximális pontszám | elért pontszám | összesen |
|---|---|---|---|---|
| II./A rész | 13. | 12 | | |
| | 14. | 12 | | |
| | 15. | 12 | | |
| II./B rész | | 17 | | |
| | | 17 | | |
| | | ← nem választott feladat | | |
| | **ÖSSZESEN** | **70** | | |

| | maximális pontszám | elért pontszám |
|---|---|---|
| I. rész | 30 | |
| II. rész | 70 | |
| **Az írásbeli vizsgarész pontszáma** | **100** | |

dátum javító tanár

| | elért pontszám | programba beírt pontszám |
|---|---|---|
| I. rész | | |
| II. rész | | |

dátum dátum

javító tanár jegyző